**微积分 A1 第 10 次习题课题目　　定积分的应用**

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(1) $a_n = \dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+4}+\dfrac{1}{n+7}+\cdots+\dfrac{1}{n+3n+1}$.

(2) $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\dfrac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}}$.

(3) $a_n = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1+2^{a+1}+3^{a+1}+\cdots+n^{a+1}}{1+2^a+3^a+\cdots+n^a}\ (a>-1)$.

(4) $a_n = \dfrac{1^k+3^k+5^k+\cdots+(2n-1)^k}{n^{k+1}}\ (k\ge 0)$.

2. 证明：$\left(\dfrac{n+x}{n}\right)^n < e^x < \left(\dfrac{n}{n-x}\right)^n, \forall x\in(0,n), n>0$.

3. 证明下列等式：

（1）$\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\dfrac{1}{k}C_n^k = 1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$.

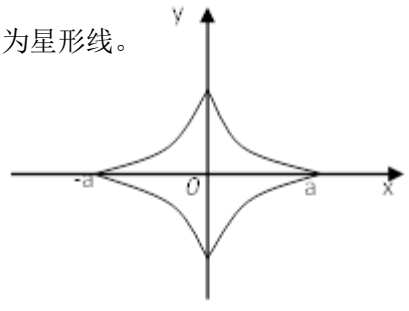
（2）$\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{1}{2k+1}C_n^k = \dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

提示：$\int_0^1 x^m \mathrm{d}t = \dfrac{1}{m+1}, \forall m\ge 0$.

4. 求阿基米德螺线 $r=a\theta$，$0\le\theta\le 2\pi$，与极轴所围图形的面积。

5. 求曲线 $x^4+y^4=a^2(x^2+y^2)$ 所围图形的面积。

6. 由方程 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$（$a>0$）确定的曲线称为星形线。




（1）求星形线的弧长；

（2）求星形线所围平面区域的面积；

（3）求星形线绕 $x$ 轴旋转所成旋转体体积；

（4）求星形线绕 $x$ 轴旋转所成旋转面的面积。

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内大于零，并满足 $xf'(x)=f(x)+\dfrac{3a}{2}x^2$，其中 $a$ 为常数。再设曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=0, x=1, y=0$ 所围的图形 $S$ 的面积为 2.

（1）求函数 $f(x)$；

（2）当 $a$ 为何值时，图形 $S$ 绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积最小。

8. 将半径为 $R$ 的半圆形平板闸门垂直放入密度为 $\mu$ 液体中，直径与液面重合。求闸门所受压力。

9. 设一个弹簧在不受力的情况下的长度为 1m。 假设迫使弹簧伸长 2. 5cm 需费力 15N。问要做多少功，才能弹簧从 1. 1m 拉至 1. 2m。

10. 如图，半径为 4 的半圆与长方形相切，求阴影部分的面积 $S$ 。

